武汉大学 2015—2016 学年下学期
《面向对象程序设计》试卷（A）

学号：	姓名：	院系：	专业：	得分：

一、填空题（每空 2 分，总计 30 分）

(1) 在 MFC 应用程序中调用函数_____可获得应用程序的活动主窗口指针，返回的这个指针的类型为_____。

(2) 在 MFC 中调用创建模态对话框需要调用函数_____，如果该函数的返回值是 IDOK，说明_____。

(3) 如果要将对话框界面上的输入值更新到相应对话框类的 DDX 成员变量，应该调用函数_____。

(4) MFC 中设备环境类的基类为_____，所有窗口类的基类为_____。

(5) Windows 的绘图坐标系分为_____和_____两种，GDI 支持这两种坐标系。通常鼠标消息响应函数中的坐标参数为_____坐标，CDC 类绘图成员函数使用_____坐标。

(6) 如果不显式的指定类成员的访问权限，那么其隐含访问权限为_____。

(7) 对于文档视图类 MFC 应用程序，如果在视图类的 OnDraw 函数中需要访问文档类中的数据，需要首先调用函数_____获得文档类指针；反之，在文档类中如果需要更新所有视图类的显示，应该调用函数_____。

(8) 下图所示代码定义了一个交换两个变量值的模版函数，那么在 main 函数中应该如何调用这个函数实现两个变量 a 和 b 的值的交换？_____。

```
#include <stdio.h>

template<typename T>
void swap(T& a, T& b){ T t = a; a = b; b = t;}

void main(){
    double a = 10, b = 5;
    _____;
}
```

二、选择填空题（每题 2 分，总计 20 分）

(1) 在 MFC 文档视图类应用程序，创建右键菜单功能需要响应消息_____；如果需要改变或者设置菜单或者工具栏按钮的状态需要响应消息_____；如果需要在框架窗口中创建工具栏并设置工具栏的显示风格，需要响应消息_____；如果需要在鼠标左键按下时获取鼠标坐标并作响应的数据处理，需要响应消息_____。

A. WM_COMMAND　　B. WM_MOUSEMOVE　C. WM_UPDATE_COMMAND_UI　D. WM_PAINT
E. WM_CONTEXTMENU　F. WM_CREATE　　G. WM_LBUTTONDOWN　　H. WM_CLOSE

(2) 如果在对话框中初始化控件的显示风格，需要重载类 CDialog 的虚函数_____；如果在文档视图类应用程序中将文档类的数据保存成文件，需要重载类 CDocument 的虚函数_____。

A. OnInitialUpdate　　B. OnOpenDocument　　C. OnExitInstance
D. OnInitInstance　　E. OnInitDialog　　F. OnSaveDocument

(3) 关于抽象类下面说法正确的是_____。

A．抽象类就是其中有函数定义但没有实现的类
B．抽象类是可以被实例化的
C．派生类不能成为抽象类
D．抽象类的子类必须实现父类中的纯虚函数

(4) 假定 CStaff 为一个类，则执行语句“CStaff a(2), b[3], *p[4];”时调用该类构造函数的次数为_____。

A．3　　B．4　　C．5　　D．9

(5) 假定一个类 CPt 的构造函数为“CPt(int px=4, int py=0){x = px; y = py;}”，那么执行语句“CPt pt(1);”后，pt.x 和 pt.y 的值分别为_____。

A．1,0　　B．1,4　　C．4,0　　D．4,1

(6) 下面有关说法不正确的是_____。

A．一个类可以有多个构造函数
B．一个类只有一个析构函数
C．析构函数的返回类型为 void
D．在一个类中可以声明具有该类类型的数据成员

三、分析改错题（总计 20 分）

下面的程序是求函数定积分的。程序中采用了两种求定积分的方法：一个是梯形(ladder)法，另一个是辛普生(simpson)法。公式如下所示。

梯形(ladder)法 $$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{2}\left[y_0 + 2(y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}) + y_n\right]$$

辛普生(simpson)法 $$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3}\left[y_0 + 4(y_1 + y_3 + \ldots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{n-2}) + y_n\right]$$

(1) 下面程序中有 6 处编译错误，请根据下表的编译提示改正错误。（12 分）

行号	编译错误提示信息
Line 05	error C2248: 'GetValue' : cannot access private member declared in class 'IntegralFun'
Line 05	error C2253: 'GetValue' : pure specifier only applies to virtual function - specifier ignored
Line 23	error C2512: 'CInteger' : no appropriate default constructor available
Line 52	error C2561: 'Integrate' : function must return a value
Line 75	error C2628: 'MyFun' followed by 'void' is illegal (did you forget a ';'?)
Line 80	error C2061: undeclared identifier 'CSinpsonInteger'

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  class IntegralFun {
5      double GetValue(double x) = 0;
6  };
7
8  class CInteger {
9  public:
10     CInteger(double ra, double rb, int rn) {
11         err = (n < 1 || b < a) ? 1 : 0;
12         a = ra; b = rb; n = rn; step = (b - a)/n;
13     }
14     virtual ~CInteger() {}
15     virtual double Integrate(IntegralFun* pFun) = 0;
16 protected:
17     double a, b, step;
18     int n, err;
19 };
20
```

```
21  class CLadderInteger : public CInteger {
22  public:
23      CLadderInteger(double ra, double rb, int rn) {}
24      virtual ~CLadderInteger() {}
25      double Integrate(IntegralFun* pFun) {
26          if (!err || !pFun) {
27              printf("Parameters is error!\n");
28              return 0;
29          }
30          double x = a;
31          double* pValue = new double[n + 1];
32          for (int i = 0; i <= n; i++) {
33              pValue[i] = pFun->GetValue(x);
34              x += step;
35          }
36          double sum = pValue[0] + pValue[n];
37          for (i = 1; i < n; i++) {
38              sum += 2.0*pValue[i];
39          }
40          if (pValue) delete[] pValue;
41          return sum*step / 2.0;
42      }
43  };
44
45  class CSimpsonInteger : public CInteger {
46  public:
47      CSimpsonInteger(double ra, double rb, int rn) {}
48      virtual ~CSimpsonInteger() {}
49      double Integrate(IntegralFun* pFun) {
50          if (err || !pFun) {
51              printf("Parameters is error!\n");
52              return;
53          }
54          double x = a;
55          double* pValue = new double[n + 1];
56          for (int i = 0; i <= n; i++) {
57              pValue[i] = pFun->GetValue(x);
58              x += step;
59          }
60          double sum = pValue[0] + pValue[n];
61          for (i = 1; i < n; i += 2){
62              sum += 4.0*pValue[i];
63          }
64          for (i = 2; i < n; i += 2) {
65              sum += 2.0*pValue[i];
66          }
67          if (pValue) delete[] pValue;
68          return sum*step / 3.0;
69      }
70  };
71
72  class MyFun : public IntegralFun {
73  public:
74      double GetValue(double x) { return 4.0 / (1 + x*x); }
75  }
76
77  void main() {
78      CInteger* pIntegel[2] = {0};
79      pIntegel[0] = new CLadderInteger(0, 2, 4000);
80      pIntegel[1] = new CSinpsonInteger(0, 2, 4000);
81      IntegralFun* pFun = new MyFun;
82
83      for (int i = 0; i < 2; i++){
84          printf("Integral result is %12.8lf\n", pIntegel[i]->Integrate(pFun));
85      }
86
87      for (i = 0; i < 2; i++) {
88          if (pIntegel[i]) delete pIntegel[i];
89      }
90  }
```

（2）在修改了编译错误以后，程序运行结果如下。请根据运行结果将找出程序中的 2 个运行错误并改正。（4 分）

```
Integral result is   3.14159261
Parameters is error!
Integral result is   0.00000000
```

(3)请简述程序中类 IntegralFun 和 CInteger 的作用。（4 分）

四、编程题（总计 30 分）

1．某学校对教师每月工资的计算公式如下:固定工资+课时补贴。教授的固定工资为 5000 元，每个课时补贴 50 元；副教授的固定工资为 3000 元，每个课时补贴 30 元；讲师的固定工资为 2000 元，每个课时补贴 20 元。定义教师虚基类(CTeacher)，派生不同职称的教师类(CProfessor，CAssistantProf，CLecturer)，编写程序求若干教师(至少教授、副教授和讲师各一名)的月工资。（本题 15 分）

2．Display 是一个单文档 MFC 应用程序。其视图类为 CDisplayView。请在其 OnDraw 函数中画一个矩形。其中矩形的左上角坐标为(100，100)，右下角坐标为(300，500)；矩形的线宽为 2 个像素的红色实线；矩形区域内部用绿色填充。请在‘// TODO: add draw code for native data here’后面添加代码。（本题 15 分）

提示：红色 RGB(255，0，0)，绿色 RGB(0，255，0)

```
void CDisplayView::OnDraw(CDC* pDC)
{
    CDisplayDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);

    // TODO: add draw code for native data here
}
```

出卷人	张勇 刘亚文 唐敏 李彦胜
教研室负责人审核签字	
共 4 页 第 4 页	